Практическое занятие 1

Понятие линейного оператора

Задача 1.1. *Проверить линейность и вычислить матрицу преобравания φ в стандартном базисе линейного пространства X:*

1. $X = \mathbb{R}^3$
$$\varphi\left(\xi^1, \xi^2, \xi^3\right)^T = \left(\xi^1 + \xi^2, \xi^2 + \xi^3, \xi^1 + \xi^3\right)^T$$
2. $X = \mathcal{P}_2$
$$[\varphi p](t) = t^2 \cdot \frac{d^2 p}{dt^2} - t \cdot \frac{dp}{dt} + p$$
3. $X = \mathbb{R}^2_2$
$$\varphi x = x^T - x.$$
4. $X = E_3$
$$\varphi_1(\vec{x}) = \vec{x} - \frac{(\vec{x}, \vec{n})}{(\vec{n}, \vec{n})} \cdot \vec{n}, \quad \varphi_2(\vec{x}) = \vec{x} - \frac{(\vec{x}, \vec{n})}{(\vec{a}, \vec{n})} \cdot \vec{a}.$$

Задача 1.2. *Вычислить матрицу ортогонального проектирования пространства E_3 на подпространство L, если*
$$L: \quad x + y + z = 0.$$

Задача 1.3. *Вычислить матрицу проектирования пространства E_3 на подпространство L, параллельно подпространству M, если*
$$M: \quad 2x + 3y - 4z = 0, \quad L: \quad \begin{cases} x - y + z = 0, \\ 2x - 3y + 4z = 0. \end{cases}$$

Задача 1.4. *В трехмерном геометрическом векторном пространстве E_3 задан ортонормированный базис. Вычислить матрицу поворота пространства вокруг прямой, имеющей уравнения $x = y = z$.*

Задача 1.5. *Найти ядра и образы операторов, описанных в предыдущих задачах.*

Задача 1.6. *Линейный оператор φ переводит векторы a_1, a_2, a_3 в векторы b_1, b_2, b_3 соответственно. Найти матрицу A оператора φ в стандартном базисе, если*
$$a_1 = (1, 2, -1), \quad a_2 = (0, 1, 1), \quad a_3 = (0, 0, 1),$$
$$b_1 = (2, 1, -2), \quad b_2 = (1, 2, -3), \quad b_3 = (2, 3, 1).$$

Задача 1.7. *Пусть $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\Bbbk}(X, Y)$, определим оператор φ^*, который назовем сопряженным оператором к оператору φ:*
$$\forall x \in X, \quad \forall f \in Y^* \quad (f, \varphi x) = (\varphi^* f, x)$$

Найдите матрицу A^* оператора φ^*, его ядро и образ, если соответствующие объекты для оператора φ определены.